

Расчет проводим по схеме на рисунке ПО выберем независимые контуры и задаем направления контурных токов

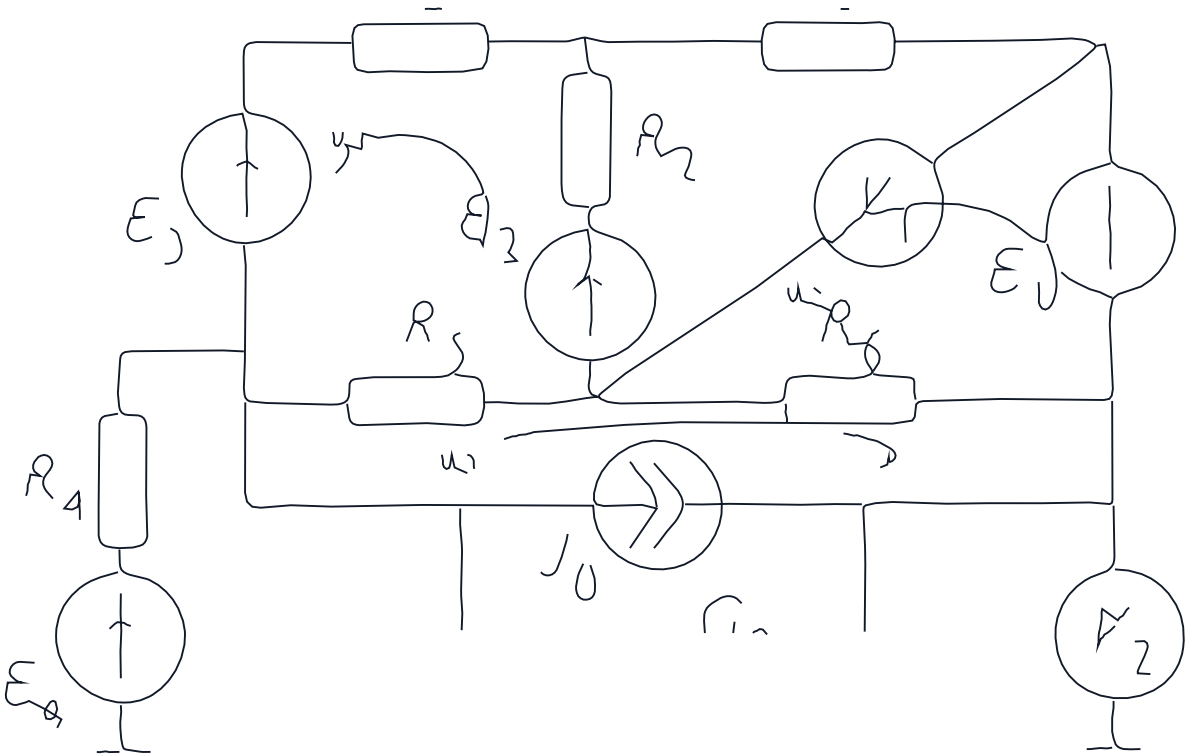


Рисунок ПО - схема для контурного представления

Уравнения для нахождения контурных токов составим по схеме и получим

$$\delta L = U_1$$

$$\begin{aligned} 22 I_1 - 9 I_2 + 7 I_3 &= 40 \\ -9 I_1 + 52 I_2 + 25 I_3 &= -10 \\ 7 I_1 + 25 I_2 + 35 I_3 &= 70 \end{aligned}$$

После подстановки получим значения контурных токов

$$I_1 = 0.1288 \text{ A}, I_2 = -1.6826 \text{ A}, I_3 = 3.1451 \text{ A}$$

Проверим восстановление токов ветвей

$$U_{\text{max}} = 0 \approx 0$$